Semejanza y teorema de Tales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer figuras semejantes y su razón de semejanza
- Usar el teorema de Tales para calcular medidas
- Trabajar con escalas en mapas, planos y maquetas

Para pensar

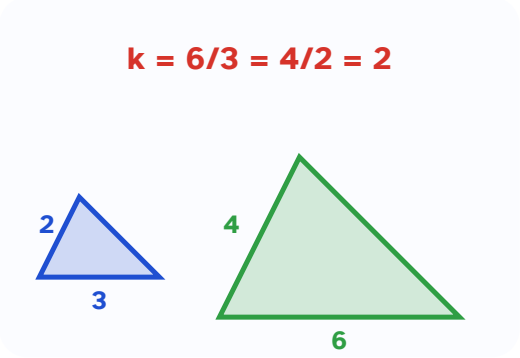
Un palo de 1 m da una sombra de 1,5 m. A la misma hora, la sombra de un edificio mide 30 m. ¿Qué altura tiene el edificio?

Explicación

Figuras semejantes

Dos figuras son **semejantes** si tienen la misma forma aunque distinto tamaño: sus ángulos son iguales y sus lados, **proporcionales**. El cociente entre lados correspondientes es la **razón de semejanza** k.

$$k = a' / a = b' / b = c' / c$$

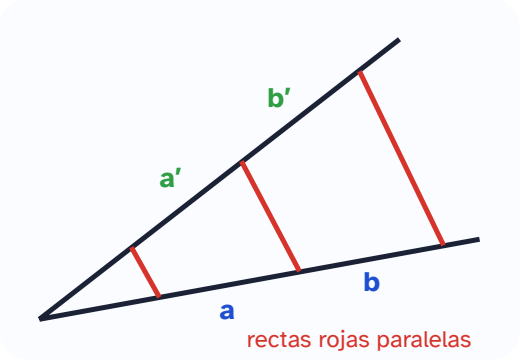


Teorema de Tales

Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, los segmentos que determinan son proporcionales.

$$a / b = a' / b'$$

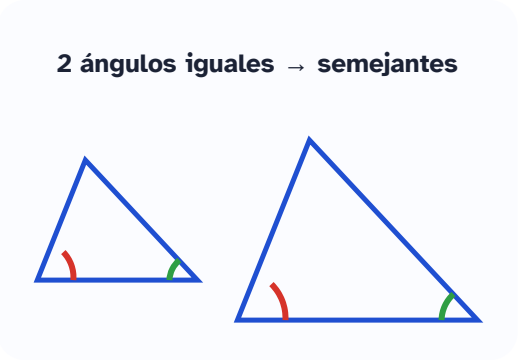
Consecuencia: si trazas una paralela a un lado de un triángulo, obtienes un triángulo pequeño **semejante** al grande (triángulos en posición de Tales).



Criterios de semejanza de triángulos

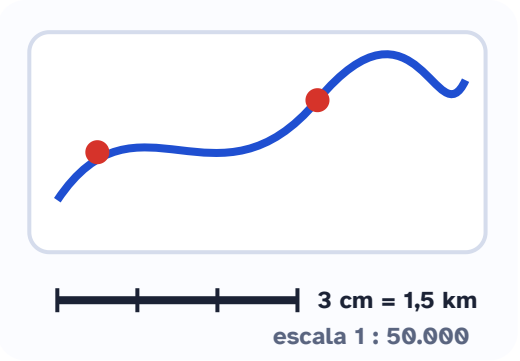
No hace falta comprobar todo. Dos triángulos son semejantes si cumplen **uno** de estos criterios:

- Tienen dos ángulos iguales (el tercero también lo será).
- Tienen los **tres lados proporcionales**.
- Tienen **dos lados proporcionales** y el ángulo que forman, igual.

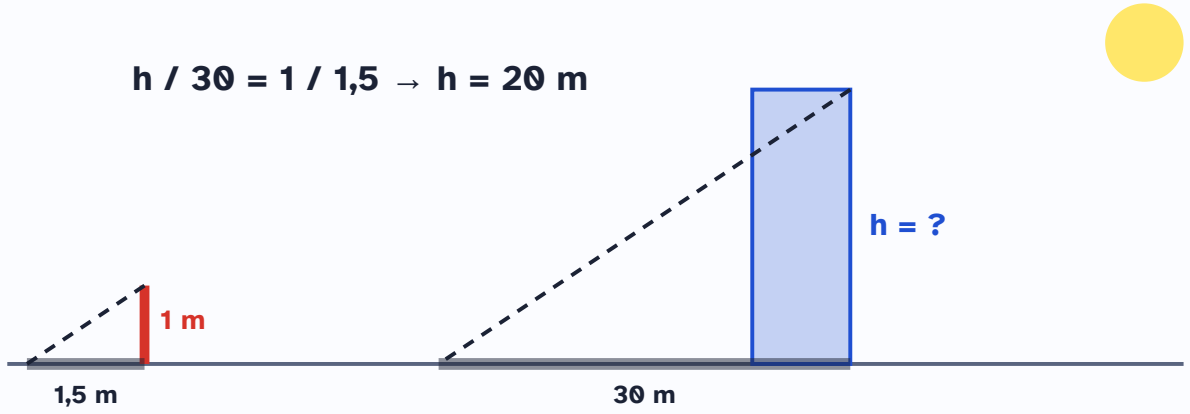


Escalas: mapas y planos

Un plano es una figura semejante a la realidad. La **escala** 1 : 50.000 significa que 1 cm del mapa son 50.000 cm reales (500 m). Para pasar del mapa a la realidad se multiplica por el denominador de la escala.



La sombra de Tales: medir lo inalcanzable



Practica

1. **Un triángulo de lados 3, 4, 5 y otro de 6, 8, 10 son…**

   A) iguales
   B) semejantes con razón 2
   C) no semejantes

2. **En un plano a escala 1 : 100, una pared mide 5 cm. ¿Cuánto mide en realidad?**

   A) 5 m
   B) 50 m
   C) 0,5 m

3. **Una farola da una sombra de 6 m y un palo de 1 m da 1,5 m. ¿Altura de la farola?**

   A) 4 m
   B) 9 m
   C) 6 m

4. **Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, son…**

   A) semejantes
   B) iguales
   C) rectángulos

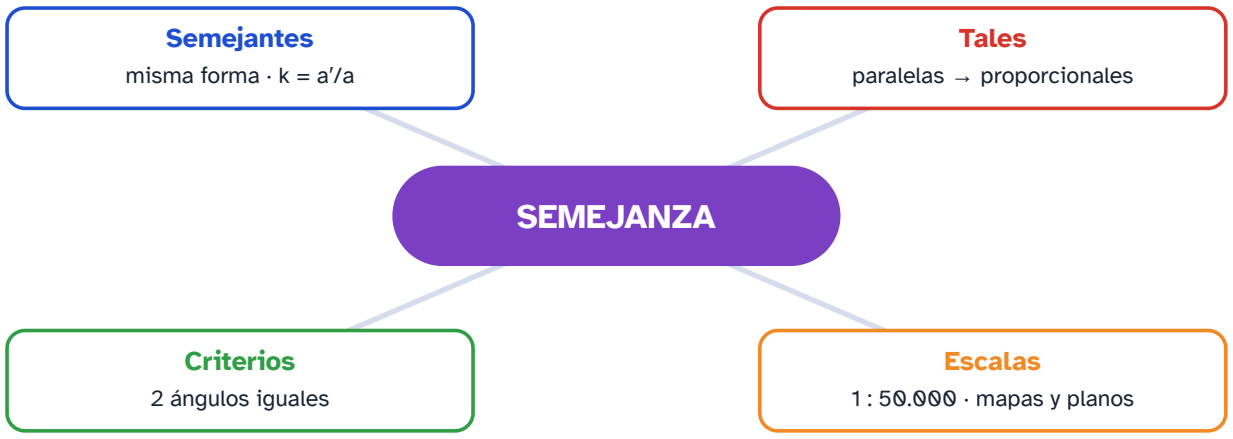
5. **Una foto de 10 × 15 cm se amplía con razón 2. ¿Qué medidas tiene?**

   A) 20 × 30 cm
   B) 12 × 17 cm
   C) 20 × 15 cm

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que dos figuras sean semejantes; Qué dice el teorema de Tales; Por qué las áreas se multiplican por k^2 y los volúmenes por k^3; Cómo midió Tales la altura de una pirámide.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Razón de semejanza

El cociente entre lados correspondientes de dos figuras semejantes.

Teorema de Tales

Paralelas que cortan a dos secantes determinan segmentos proporcionales.

Si k = 2, ¿cómo cambia el área?

Se multiplica por 4 (k^2).

Escala 1 : 50.000

1 cm del mapa equivale a 50.000 cm = 500 m reales.

Criterio más usado para triángulos

Tener dos ángulos iguales.

Soluciones

1. **B)** Cada lado es el doble.
2. **A)** $5 \cdot 100 = 500$ cm = 5 m.
3. **A)** $h / 6 = 1 / 1{,}5 \rightarrow h = 4$ m.
4. **A)** Es un criterio de semejanza.
5. **A)** Se multiplican los dos lados por 2.